

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
PEPERIKSAAN RAMALAN / PERCUBAAN TAHUN 2026

MATEMATIK (1449/2)

KERTAS 2 / PAPER 2

2 jam 30 minit / 2 hours 30 minutes

NAMA: _____ ANGKA GILIRAN: _____
TINGKATAN: _____ NO. KAD PENGENALAN: _____

Bahagian A (40 Markah)			Bahagian B (45 Markah)			Bahagian C (15 Markah)		
Soalan	Penuh	Diperoleh	Soalan	Penuh	Diperoleh	Soalan	Penuh	Diperoleh
1	3		11	9		16	15	
2	3		12	9		17	15	
3	3		13	9		Jumlah Keseluruhan / Total: / 100		
4	4		14	9				
5	4		15	9				
6	4							
7	4							
8	5							
9	5							
10	5		Gred:					

BAHAGIAN A / SECTION A [40 MARKAH / 40 MARKS]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini / Answer all questions in this section.

Soalan 1**[3 markah / 3 marks]**

(a) Diberi $110101_2 + p_8 = 324_5$. Hitung nilai p .

[2 markah / 2 marks]

Given $110101_2 + p_8 = 324_5$. Calculate the value of p .

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b) Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi digit 4 dalam nombor 2431_5 dalam asas sepuluh.

[1 markah / 1 mark]

State the place value and digit value of digit 4 in the number 2431_5 in base ten.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

Soalan 2

[3 markah / 3 marks]

- (a) Tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan majmuk berikut: '12 ialah gandaan 3 dan $(-4)^2 = -16$ '.

[1 markah / 1 mark]

Determine the truth value of the following compound statement: '12 is a multiple of 3 and $(-4)^2 = -16$ '.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

- (b) Tulis Premis 2 untuk melengkapkan hujah deduktif berikut:

[1 markah / 1 mark]

Premis 1: Semua poligon sekata dengan n sisi mempunyai n paksi simetri.

Premis 2:

Kesimpulan: Sebuah heptagon sekata mempunyai 7 paksi simetri.

Write Premise 2 to complete the following deductive argument:

Premise 1: All regular polygons with n sides have n axes of symmetry.

Premise 2:

Conclusion: A regular heptagon has 7 axes of symmetry.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

- (c) Buat satu kesimpulan induktif yang kuat bagi pola nombor berikut:

[1 markah / 1 mark]

$$3 = 2(1)^2 + 1$$

$$9 = 2(2)^2 + 1$$

$$19 = 2(3)^2 + 1$$

...

Make a strong inductive conclusion for the following sequence of numbers:

$$3 = 2(1)^2 + 1$$

$$9 = 2(2)^2 + 1$$

$$19 = 2(3)^2 + 1$$

...

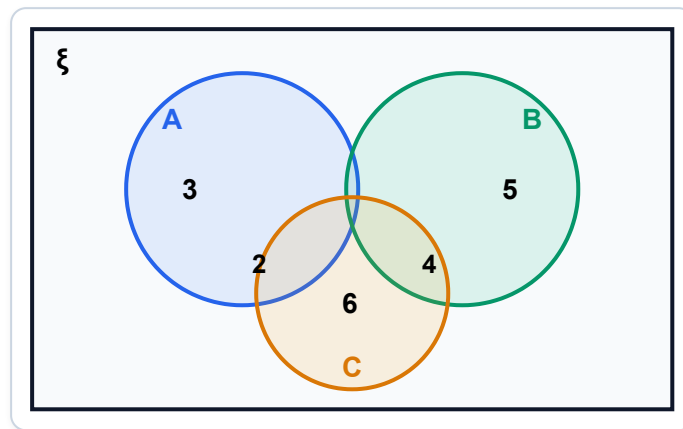
Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

Soalan 3

[3 markah / 3 marks]

Rajah di bawah menunjukkan gambar rajah Venn dengan set semesta $\xi = A \cup B \cup C$. Bilangan unsur bagi setiap kawasan ditunjukkan di dalam rajah.

The diagram below shows a Venn diagram with universal set $\xi = A \cup B \cup C$. The number of elements in each region is shown in the diagram.



(a) Cari $n(A \cap B')$.

[1 markah / 1 mark]

Find $n(A \cap B')$.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b) Cari $n[(A \cup B) \cap C']$.

[2 markah / 2 marks]

Find $n[(A \cup B) \cap C']$.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

Soalan 4

[4 markah / 4 marks]

Sebuah kedai kek membakar x biji kek coklat dan y biji kek keju setiap hari. Penghasilan kek tersebut memenuhi kekangan berikut:

- I. Jumlah bilangan kek yang dibakar tidak melebihi 80 biji.
- II. Bilangan kek keju adalah sekurang-kurangnya separuh daripada bilangan kek coklat.
- III. Kos membuat sebiji kek coklat ialah RM20 dan sebiji kek keju ialah RM30. Jumlah kos harian minimum ialah RM1,200.

A bakery bakes x chocolate cakes and y cheese cakes each day. The cake production satisfies the following constraints:

- I. The total number of cakes baked does not exceed 80.*
- II. The number of cheese cakes is at least half the number of chocolate cakes.*
- III. The cost of making a chocolate cake is RM20 and a cheese cake is RM30. The minimum daily cost is RM1,200.*

Tulis tiga ketaksamaan linear selain $x \geq 0$ dan $y \geq 0$ yang memuaskan semua kekangan di atas. [4 markah / 4 marks]

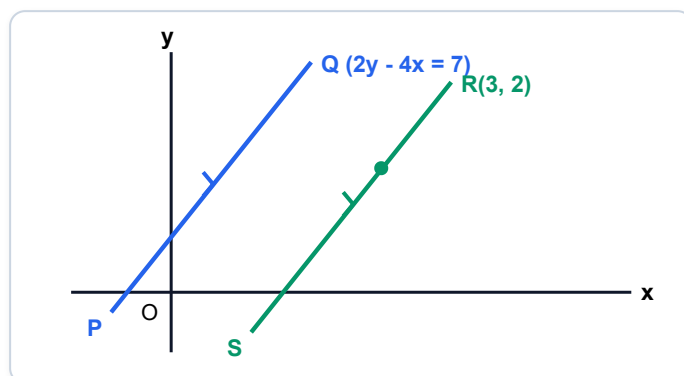
Write three linear inequalities other than $x \geq 0$ and $y \geq 0$ that satisfy all the above constraints.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

Soalan 5**[4 markah / 4 marks]**

Rajah di bawah menunjukkan garis lurus PQ yang selari dengan garis lurus RS pada satah Cartes. Persamaan garis lurus PQ ialah $2y - 4x = 7$. Garis lurus RS melalui titik $R(3, 2)$.

The diagram below shows a straight line PQ which is parallel to straight line RS on a Cartesian plane. The equation of straight line PQ is $2y - 4x = 7$. The straight line RS passes through point $R(3, 2)$.



(a) Cari kecerunan bagi garis lurus RS .

[1 markah / 1 mark]

Find the gradient of straight line RS .

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b) Cari persamaan garis lurus RS .

[2 markah / 2 marks]

Find the equation of straight line RS .

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(c) Seterusnya, cari pintasan- x bagi garis lurus RS .

[1 markah / 1 mark]

Hence, find the x -intercept of straight line RS .

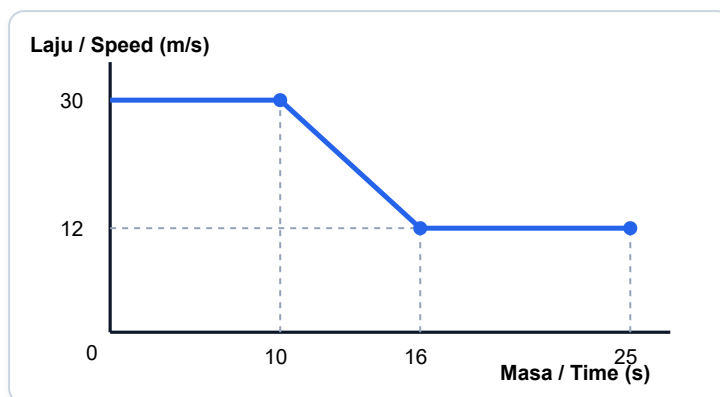
Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

Soalan 6

[4 markah / 4 marks]

Rajah di bawah menunjukkan graf laju-masa bagi gerakan suatu zarah dalam tempoh 25 saat.

The diagram below shows the speed-time graph for the motion of a particle for a period of 25 seconds.



(a) Nyatakan tempoh masa, dalam saat, zarah itu bergerak dengan laju seragam.

[1 markah / 1 mark]

State the duration of time, in seconds, the particle moves with uniform speed.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b) Hitung kadar perubahan laju, dalam m s^{-2} , bagi zarah itu dalam 9 saat yang terakhir.

[1 markah / 1 mark]

Calculate the rate of change of speed, in m s^{-2} , of the particle in the last 9 seconds.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(c) Hitung jumlah jarak, dalam meter, yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh 25 saat.

[2 markah / 2 marks]

Calculate the total distance, in metres, travelled by the particle in the 25 seconds.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

Soalan 7**[4 markah / 4 marks]**

Encik Amirul mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan had tahunan RM150,000, deduktibel sebanyak RM400 dan fasal penyertaan ko-insurans 85/15. Pada suatu tahun, beliau dimasukkan ke hospital dan kos rawatan perubatannya berjumlah RM24,400.

Encik Amirul has a major medical insurance policy with an annual limit of RM150,000, a deductible of RM400 and an 85/15 co-insurance participation clause. In a particular year, he was hospitalised and his medical treatment cost was RM24,400.

(a) Hitung kos perubatan yang ditanggung oleh syarikat insurans.

[2 markah / 2 marks]

Calculate the medical cost borne by the insurance company.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b) Hitung jumlah kos yang perlu dibayar oleh Encik Amirul.

[2 markah / 2 marks]

Calculate the total cost payable by Encik Amirul.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

Soalan 8**[5 markah / 5 marks]**

Diberi bahawa W berubah secara langsung dengan punca kuasa dua x dan secara songsang dengan kuasa dua y .

Diberi bahawa $W = 6$ apabila $x = 16$ dan $y = 2$.

Given that W varies directly as the square root of x and inversely as the square of y . Given that $W = 6$ when $x = 16$ and $y = 2$.

(a) Ungkapkan W dalam sebutan x dan y .

[2 markah / 2 marks]

Express W in terms of x and y .

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(i) Cari nilai W apabila $x = 36$ dan $y = 3$.

[1 markah / 1 mark]

Find the value of W when $x = 36$ and $y = 3$.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(ii) Cari nilai positif bagi y apabila $W = 2$ dan $x = 64$.

[2 markah / 2 marks]

Find the positive value of y when $W = 2$ and $x = 64$.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

Soalan 9

[5 markah / 5 marks]

Satu set data yang mengandungi 5 nombor mempunyai min 8 dan varians 6.4.

A set of data containing 5 numbers has a mean of 8 and a variance of 6.4.

(a) Cari nilai bagi $\sum x$ dan $\sum x^2$.

[2 markah / 2 marks]

Find the values of $\sum x$ and $\sum x^2$.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(i) Jika satu nombor baharu, $k = 14$, ditambah ke dalam set data tersebut, hitung min yang baharu.

[1 markah / 1 mark]

If a new number, $k = 14$, is added to the data set, calculate the new mean.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(ii) Hitung sisihan piawai yang baharu bagi set data tersebut.

[2 markah / 2 marks]

Calculate the new standard deviation of the data set.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

Soalan 10**[5 markah / 5 marks]**

Kotak A mengandungi empat keping kad berlabel $\{M, A, T, H\}$ dan Kotak B mengandungi tiga keping kad bernombor $\{2, 3, 5\}$. Sekeping kad dipilih secara rawak dari Kotak A dan kemudian sekeping kad dipilih dari Kotak B .

Box A contains four cards labelled $\{M, A, T, H\}$ and Box B contains three numbered cards $\{2, 3, 5\}$. A card is picked at random from Box A and then a card is picked from Box B .

(a) Senaraikan ruang sampel bagi peristiwa tersebut.

[2 markah / 2 marks]

List the sample space for the event.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(i) Cari kebarangkalian bahawa kad berlabel huruf konsonan dan kad bernombor perdana dipilih.

[1 markah / 1 mark]

Find the probability that a consonant card and a prime number card are selected.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(ii) Cari kebarangkalian bahawa kad berlabel huruf vokal atau kad bernombor ganjil dipilih.

[2 markah / 2 marks]

Find the probability that a vowel card or an odd number card is selected.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

BAHAGIAN B / SECTION B [45 MARKAH / 45 MARKS]

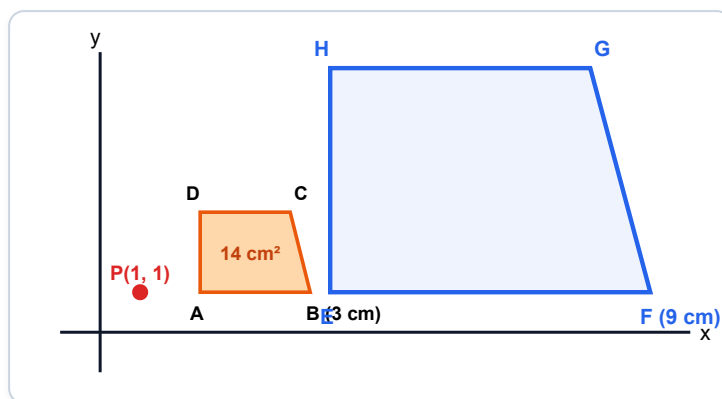
Jawab semua soalan dalam bahagian ini / Answer all questions in this section.

Soalan 11

[9 markah / 9 marks]

Rajah di bawah menunjukkan transformasi satah Cartes.

The diagram below shows transformations on a Cartesian plane.



- (a)(i) Transformasi V ialah pantulan pada garis lurus $x = 2$. Nyatakan koordinat imej bagi titik $K(4, 1)$ di bawah transformasi V . [1 markah / 1 mark]

Transformation V is a reflection in the straight line $x = 2$. State the coordinates of the image of point $K(4, 1)$ under transformation V .

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

- (a)(ii) Transformasi U ialah putaran 90° ikut arah jam pada pusat $(1, 3)$. Nyatakan koordinat imej bagi titik $K(4, 1)$ di bawah gabungan transformasi UV . [2 markah / 2 marks]

Transformation U is a clockwise rotation of 90° about centre $(1, 3)$. State the coordinates of the image of point $K(4, 1)$ under combined transformation UV .

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

- (b)(i) Rajah menunjukkan trapezium $ABCD$ yang dipetakan kepada trapezium $EFGH$ di bawah suatu pembesaran pada pusat $P(1, 1)$. Diberi $AB = 3$ cm dan $EF = 9$ cm. Tentukan faktor skala pembesaran itu. [1 markah / 1 mark]

Diagram shows trapezium $ABCD$ mapped onto trapezium $EFGH$ under an enlargement with centre $P(1, 1)$. Given $AB = 3$ cm and $EF = 9$ cm. Determine the scale factor of enlargement.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(ii) Diberi luas $ABCD = 14 \text{ cm}^2$. Hitung luas kawasan berlorek.

[3 markah / 3 marks]

Given the area of $ABCD = 14 \text{ cm}^2$. Calculate the area of the shaded region.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(c) Terangkan secara ringkas ciri-ciri dua bentuk yang kongruen.

[2 markah / 2 marks]

Briefly explain the properties of two congruent shapes.

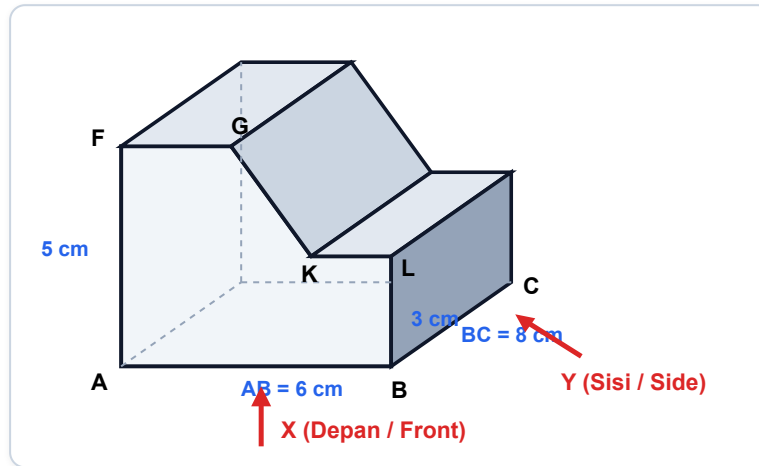
Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

Soalan 12

[9 markah / 9 marks]

Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi empat tepat $ABCD$ di atas satah mengufuk. Permukaan $ABLKGF$ ialah keratan rentas seragam prisma tersebut. Tepi AF dan BG adalah tegak dengan tinggi 5 cm. Tepi DL dan CK mempunyai tinggi 3 cm. Satah FG dan LK adalah mengufuk dengan panjang 2 cm.

The diagram below shows a right prism with rectangular base $ABCD$ on a horizontal plane. Surface $ABLKGF$ is the uniform cross-section of the prism. Edges AF and BG are vertical with a height of 5 cm. Edges DL and CK have a height of 3 cm. Planes FG and LK are horizontal with a length of 2 cm.



- (a) Lukis dengan skala penuh dongakan objek itu pada satah mencancang yang selari dengan AB sebagaimana dilihat dari arah X .

[3 markah / 3 marks]

Draw to full scale the elevation of the object on a vertical plane parallel to AB as viewed from X .

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

- (b) Lukis dengan skala penuh dongakan objek itu pada satah mencancang yang selari dengan BC sebagaimana dilihat dari arah Y .

[3 markah / 3 marks]

Draw to full scale the elevation of the object on a vertical plane parallel to BC as viewed from Y .

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

- (c) Lukis dengan skala penuh pelan bagi objek itu.

[3 markah / 3 marks]

Draw to full scale the plan of the object.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

Soalan 13**[9 markah / 9 marks]**

Koperasi SMK Wawasan menjual pen dan buku nota. Kumpulan Alpha membeli 5 batang pen dan 2 buah buku nota dengan harga RM19. Kumpulan Beta membeli 3 batang pen dan 1 buah buku nota dengan harga RM11.

SMK Wawasan Cooperative sells pens and notebooks. Group Alpha bought 5 pens and 2 notebooks for RM19. Group Beta bought 3 pens and 1 notebook for RM11.

(a) Diberi matriks $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Cari matriks songsang, A^{-1} .

[2 markah / 2 marks]

Given matrix $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$. Find the inverse matrix, A^{-1} .

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(i) Tulis persamaan linear serentak di atas dalam bentuk persamaan matriks.

[2 markah / 2 marks]

Write the simultaneous linear equations in matrix form.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(ii) Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matriks, hitung harga, dalam RM, sebatang pen dan sebuah buku nota.

[4 markah / 4 marks]

Hence, using the matrix method, calculate the price, in RM, of a pen and a notebook.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(iii) Hitung jumlah harga bagi 10 batang pen dan 4 buah buku nota.

[1 markah / 1 mark]

Calculate the total price of 10 pens and 4 notebooks.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

Soalan 14**[9 markah / 9 marks]**

Jadual kekerapan di bawah menunjukkan skor ujian kecergasan bagi 60 orang calon:

Skor / Score	Kekerapan / Frequency
21 - 30	4
31 - 40	8
41 - 50	14
51 - 60	18
61 - 70	10
71 - 80	6

The frequency table below shows fitness test scores of 60 candidates:

Skor / Score	Kekerapan / Frequency
21 - 30	4
31 - 40	8
41 - 50	14
51 - 60	18
61 - 70	10
71 - 80	6

(a) Lengkapkan sempadan atas dan kekerapan longgokan bagi data tersebut.

[1 markah / 1 mark]

Complete the upper boundary and cumulative frequency table for the data.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b) Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf. Dengan menggunakan skala **2 cm** kepada 10 unit pada paksi mengufuk dan **2 cm** kepada 10 orang calon pada paksi mencancang, lukis sebuah ogif bagi data tersebut.

[4 markah / 4 marks]

For this part of the question, use graph paper. Using a scale of **2 cm** to 10 units on the horizontal axis and **2 cm** to 10 candidates on the vertical axis, draw an ogive for the data.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(c)(i) Daripada ogif yang dilukis di (b), cari median.

[1 markah / 1 mark]

From the ogive drawn in (b), find the median.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(c)(ii) Daripada ogif yang dilukis di (b), cari julat antara kuartil.

[2 markah / 2 marks]

From the ogive drawn in (b), find the interquartile range.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(d) Calon yang mendapat skor 65 dan ke atas layak menyertai peringkat akhir. Hitung peratusan calon yang layak.

[1 markah / 1 mark]

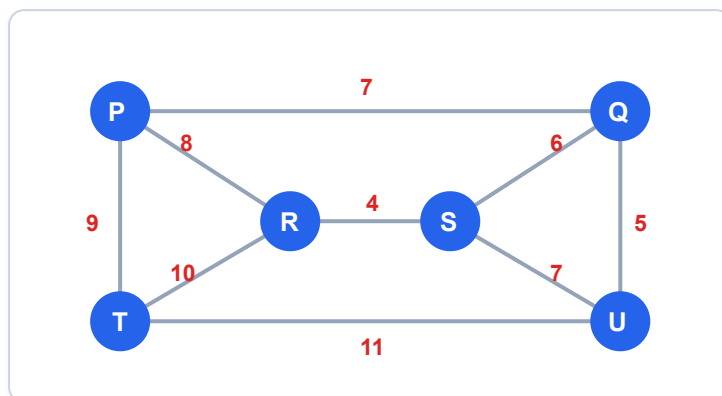
Candidates who score 65 and above qualify for the final stage. Calculate the percentage of candidates who qualify.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

Soalan 15**[9 markah / 9 marks]**

Rajah di bawah menunjukkan satu rangkaian paip air yang menghubungkan 6 stesen utama: P, Q, R, S, T, U . Pemberat pada setiap tepi mewakili jarak dalam km.

The diagram below shows a water pipeline network connecting 6 main stations: P, Q, R, S, T, U . The weights represent distances in km.



(a)(i) Lukis satu pokok dengan pemberat minimum yang menghubungkan semua 6 stesen tersebut.

[2 markah / 2 marks]

Draw a minimum spanning tree connecting all 6 stations.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(a)(ii) Hitung jumlah pemberat minimum bagi pokok tersebut.

[1 markah / 1 mark]

Calculate the minimum total weight of the tree.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(i) Encik Rizal mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM82,000 pada tahun 2025. Beliau telah menderma RM2,000 kepada sebuah hospital kebajikan yang diluluskan kerajaan. Pelepasan cukai yang dituntut berjumlah RM23,000. Hitung pendapatan bercukai Encik Rizal.

[2 markah / 2 marks]

Encik Rizal had a total annual income of RM82,000 in 2025. He donated RM2,000 to an approved charity hospital. His claimed tax reliefs totaled RM23,000. Calculate Encik Rizal's chargeable income.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(ii) Berdasarkan jadual cukai pendapatan (RM50,000 pertama dikenakan RM1,800 dan kadar seterusnya ialah 13%), hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh beliau. [3 markah / 3 marks]

Based on the tax schedule (first RM50,000 taxed at RM1,800, next rate is 13%), calculate his payable income tax.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(iii) Jika Potongan Cukai Berjadual (PCB) sebanyak RM250 dipotong setiap bulan daripada gajinya, tentukan sama ada Encik Rizal perlu membayar baki cukai atau menerima bayaran balik cukai. Nyatakan nilainya. [1 markah / 1 mark]

If Monthly Tax Deduction (PCB) of RM250 was deducted from his salary, determine whether Encik Rizal needs to pay additional tax or receive a tax refund. State the amount.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

BAHAGIAN C / SECTION C [15 MARKAH / 15 MARKS]

Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini / Answer any one question from this section.

Soalan 16

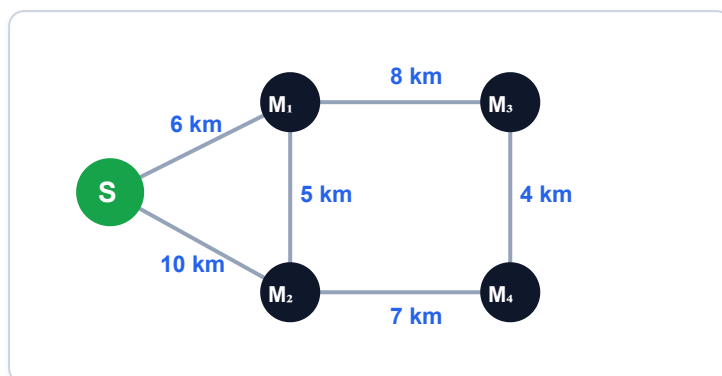
[15 markah / 15 marks]

KAJIAN KES 1: INOVASI PERTANIAN BANDAR & KEUSAHAWANAN AGROTEKNOLOGI

Encik Khairul mengusahakan projek penanaman cili secara fertigasi pintar di atas bumbung bangunan komersial.

CASE STUDY 1: URBAN AGROTECHNOLOGY & SMART FARMING

Encik Khairul manages a smart fertigation chilli project on a commercial rooftop.



- (a)(i) Fungsi keuntungan harian diberi oleh $P(x) = -2x^2 + 80x - 300$, dengan x ialah bilangan pasu cili (dalam puluh) dan $P(x)$ ialah keuntungan dalam RM. Hitung keuntungan harian jika beliau menanam 150 pasu cili ($x = 15$). [2 markah / 2 marks]

The daily profit function is given by $P(x) = -2x^2 + 80x - 300$, where x is the number of pots (in tens) and $P(x)$ is profit in RM. Calculate the daily profit if he plants 150 chilli pots ($x = 15$).

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

- (a)(ii) Tentukan bilangan pasu cili yang perlu ditanam untuk memperoleh keuntungan maksimum, dan seterusnya hitung keuntungan maksimum harian tersebut. [3 markah / 3 marks]

Determine the number of chilli pots to be planted to obtain maximum profit, and hence calculate the maximum daily profit.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

- (b) Rajah di bawah menunjukkan graf rangkaian laluan penghantaran cili dari pusat pengumpulan S ke empat pasar raya M_1, M_2, M_3, M_4 . Tentukan laluan pokok rentangan minimum untuk menghantar cili ke semua pasar raya dan hitung jumlah jarak minimum tersebut. [4 markah / 4 marks]

The diagram below shows the delivery network from collection centre S to 4 supermarkets

M_1, M_2, M_3, M_4 . Determine the minimum spanning tree route and calculate the minimum total distance.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(c)(i) Encik Khairul merancang membeli sistem pengairan pintar berharga RM3,600 dalam tempoh 12 bulan. Pendapatan bersih bulanannya ialah RM2,400 dan perbelanjaan bulanannya ialah RM1,600. Hitung aliran tunai bulanan beliau.

[2 markah / 2 marks]

He plans to buy a smart irrigation system worth RM3,600 in 12 months. His monthly net income is RM2,400 and expenses are RM1,600. Calculate his monthly cash flow.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(c)(ii) Nilai sama ada matlamat kewangan beliau boleh dicapai berasaskan konsep SMART.

[2 markah / 2 marks]

Evaluate whether his financial goal is achievable based on the SMART concept.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(d) Dua kaedah pembajaan diuji ke atas 50 pokok cili. Kaedah *A* menghasilkan min jisim cili 42 g dengan sisihan piawai 2.1 g, manakala Kaedah *B* menghasilkan min jisim cili 42 g dengan sisihan piawai 5.8 g. Kaedah manakah yang lebih konsisten? Berikan justifikasi anda.

[2 markah / 2 marks]

Two fertilisation methods were tested on 50 chilli plants. Method A produces mean mass 42 g, std dev 2.1 g. Method B produces mean mass 42 g, std dev 5.8 g. Which method is more consistent? Justify your answer.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

Soalan 17

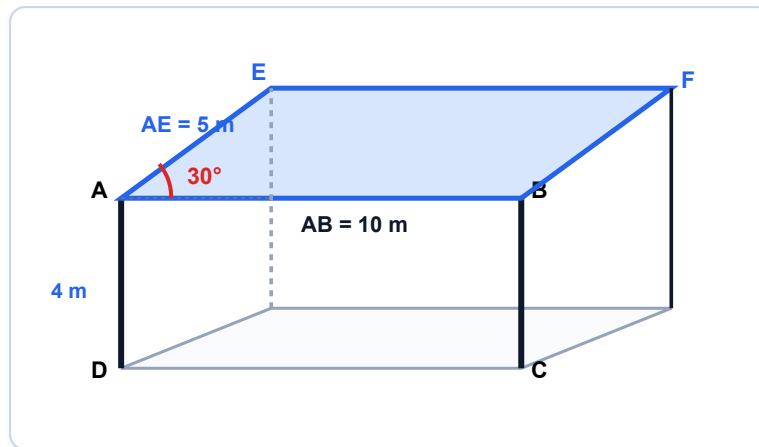
[15 markah / 15 marks]

KAJIAN KES 2: KEJURUTERAAN LESTARI & SISTEM TENAGA SOLAR

Sebuah syarikat kejuruteraan mereka bentuk bumbung kanopi solar untuk tempat letak kereta hospital.

CASE STUDY 2: SUSTAINABLE ENGINEERING & SOLAR CANOPY SYSTEMS

An engineering company designs a solar canopy for a hospital parking lot.



(a)(i) Rajah di bawah menunjukkan struktur kanopi solar $ABFE$ yang condong 30° kepada satah mengufuk. Diberi panjang $AB = 10$ m dan lebar condong $AE = 5$ m. Hitung luas permukaan panel solar $ABFE$.

[1 markah / 1 mark]

Diagram shows solar canopy $ABFE$ inclined at 30° to horizontal. Given length $AB = 10$ m and slope width $AE = 5$ m. Calculate surface area of solar panel $ABFE$.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(a)(ii) Disokong oleh tiang menegak AD dan BC dengan ketinggian 4 m. Hitung tinggi maksimum, dalam meter, titik E dari tanah.

[3 markah / 3 marks]

Supported by vertical pillars AD , BC of height 4 m. Calculate the maximum height of point E from the ground.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(i) Pelan reka bentuk asal berkeluasan 50 cm^2 dibesarkan dengan faktor skala $k = 2.5$ untuk poster pameran. Hitung luas pelan pada poster pameran.

[2 markah / 2 marks]

Original plan of area 50 cm^2 is enlarged by scale factor $k = 2.5$ for an exhibition poster. Calculate the area on the poster.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(b)(ii) Huraikan selengkapnya pembesaran tersebut jika pusat pembesaran ialah asalan $(0, 0)$. [2 markah / 2 marks]

Describe fully the enlargement if the centre of enlargement is origin $(0, 0)$.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(c) Nilai boleh diinsuranskan bagi struktur solar tersebut ialah RM600,000. Polisi insurans mempunyai peruntukan ko-insurans 80% dan deduktibel RM3,000. Syarikat menginsuranskan kanopi tersebut pada jumlah RM400,000. Jika ribut menyebabkan kerugian sebanyak RM48,000, hitung bayaran pampasan yang akan diterima. [4 markah / 4 marks]

Insurable value of structure is RM600,000 with 80% co-insurance clause and RM3,000 deductible.

Insured amount is RM400,000. Storm loss is RM48,000. Calculate compensation received.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(d)(i) Sistem solar dilengkapi dengan dua pemutus litar keselamatan C_1 ($P = 0.95$) dan C_2 ($P = 0.90$) yang beroperasi secara bebas. Lukis gambar rajah pokok yang lengkap. [1 markah / 1 mark]

Solar system has two circuit breakers C_1 ($P = 0.95$) and C_2 ($P = 0.90$) operating independently.

Draw a complete tree diagram.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space

(d)(ii) Hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya satu pemutus litar berfungsi dengan baik. [2 markah / 2 marks]

Calculate the probability that at least one circuit breaker operates successfully.

Ruang Jawapan Calon / Candidate's Answer Space